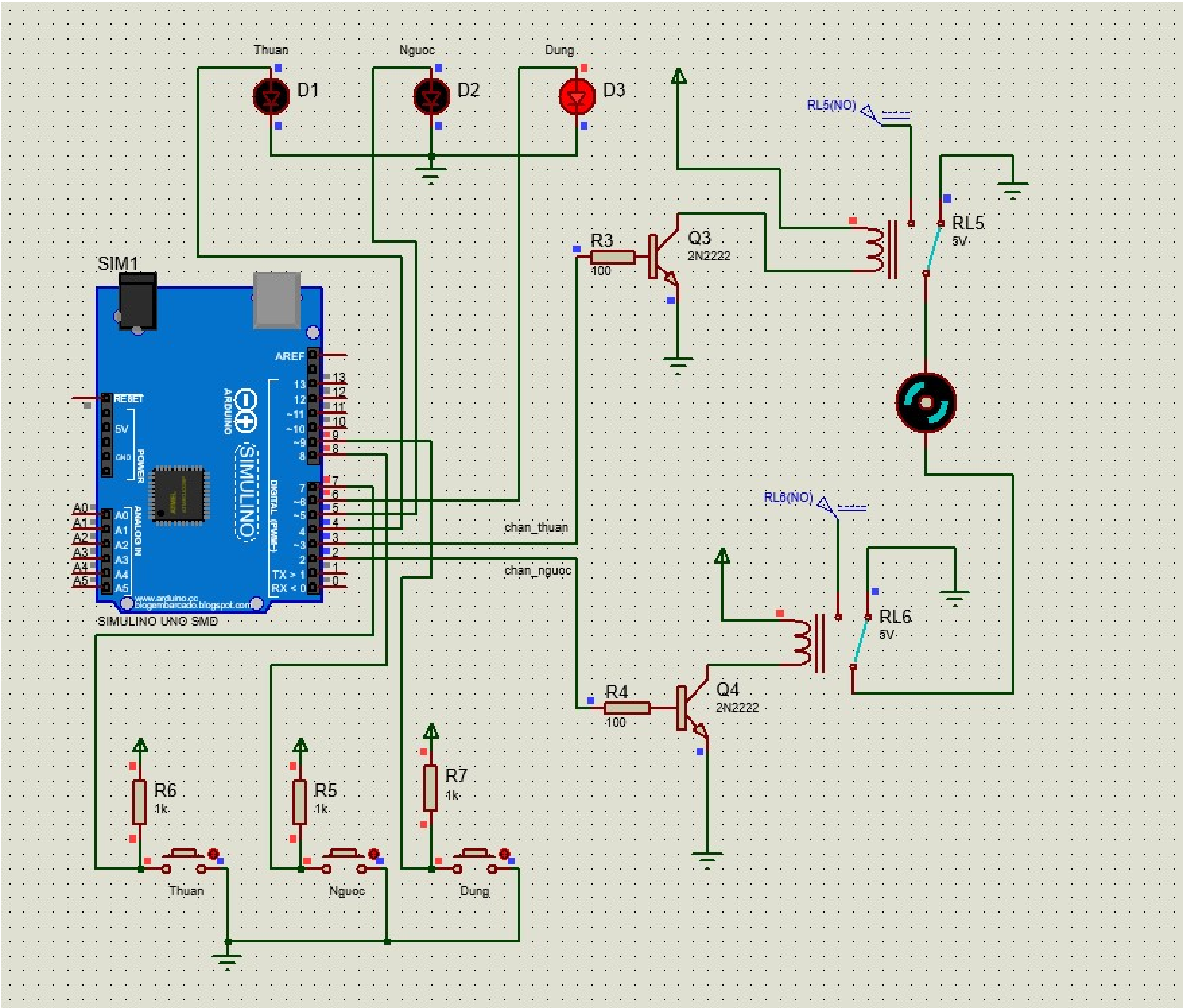
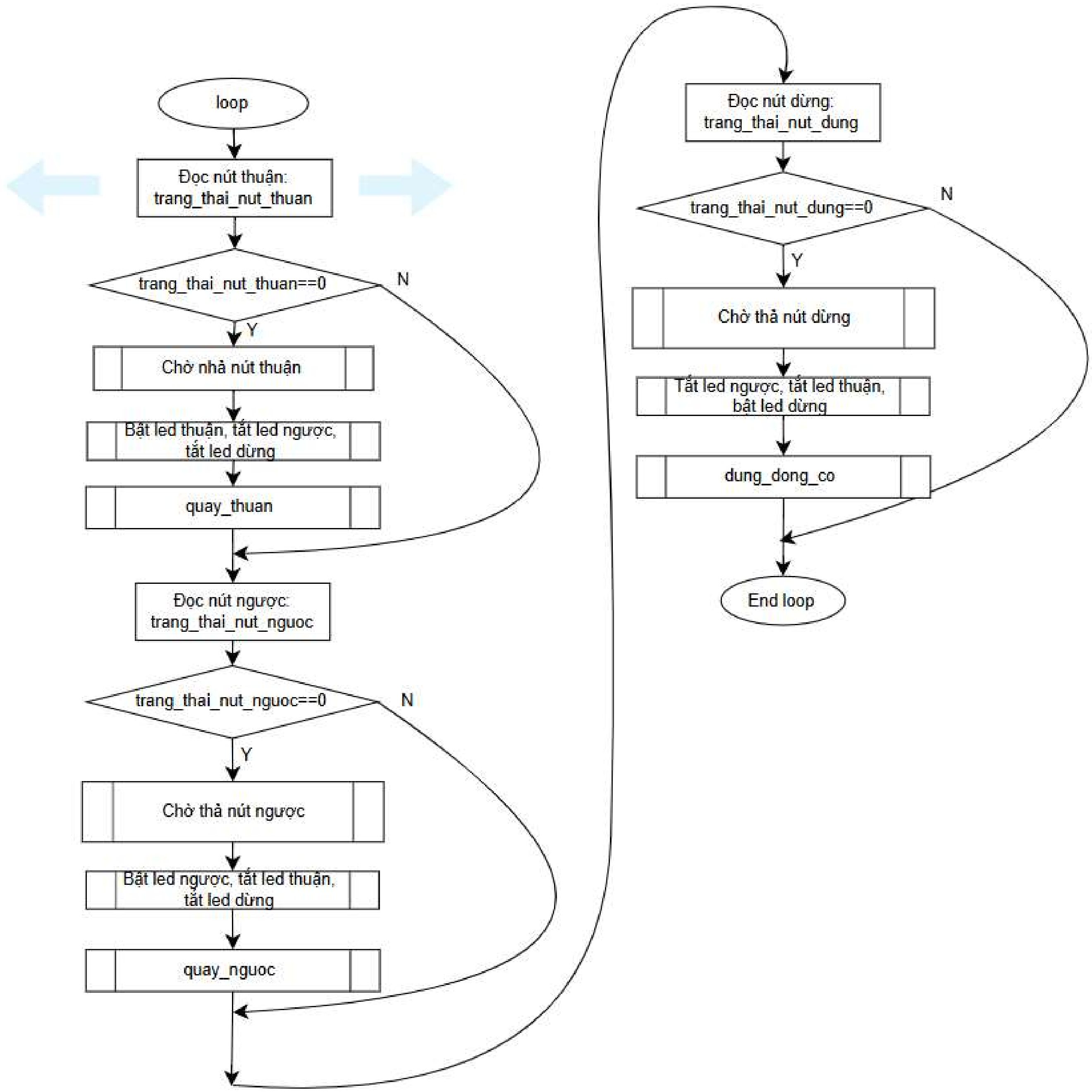
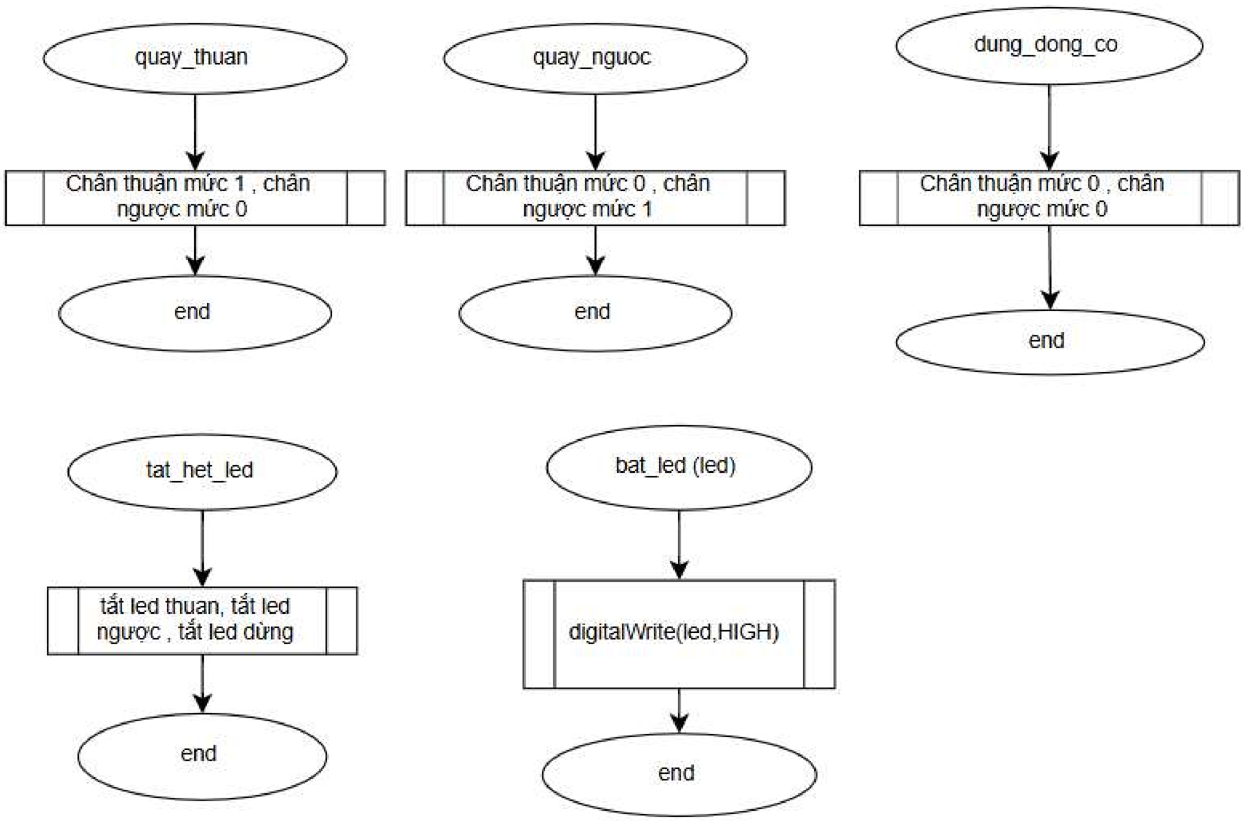


- Khi nhấn nút Thuận: Động cơ quay thuận , led thuận sáng
- Khi nhấn nút Ngược: Động cơ quay ngược : led ngược sáng
- Khi nhấn nút Dừng: Động cơ dừng: led dừng sáng


loop
Đọc nút thuận:
trang_thai_nut_thuan
trang_thai_nut_thuan==0
N
Y
Chờ nhả nút thuận
Bật led thuận, tắt led ngược,
tắt led dừng
quay_thuan
Đọc nút ngược:
trang_thai_nut_nguoc
trang_thai_nut_nguoc==0
N
Y
Chờ thả nút ngược
Bật led ngược, tắt led thuận,
tắt led dừng
quay_nguoc
Đọc nút dừng:
trang_thai_nut_dung
trang_thai_nut_dung==0
N
Y
Chờ thả nút dừng
Tắt led ngược, tắt led thuận,
bật led dừng
dung_dong_co
End loop




```
int led_thuan=4;
int led_nguoc=5;
int led_dung=6;
int nut_thuan=7;
int nut_nguoc=8;
int nut_dung=9;
int chan_thuan=3;
int chan_nguoc=2;

void cho_nha_nut_nhan(int nut_nhan)
{
  while(1)
  {
    int trang_thai_nut=digitalRead(nut_nhan);
    if(trang_thai_nut==1)
    {
      break;
    }
  }
}
```

```
{
  digitalWrite(led_thuan,LOW);
  digitalWrite(led_nguoc,LOW);
  digitalWrite(led_dung,LOW);
}

void bat_led(int led)
{
  digitalWrite(led,HIGH);
}

void quay_thuan()
{
  digitalWrite(chan_thuan,HIGH);
  digitalWrite(chan_nguoc,LOW);
}

void quay_nguoc()
{
  digitalWrite(chan_thuan,LOW);
  digitalWrite(chan_nguoc,HIGH);
}

void dung_dong_co()
{
  digitalWrite(chan_thuan,LOW);
  digitalWrite(chan_nguoc,LOW);
}



void setup() {
  pinMode(led_thuan,OUTPUT);
  pinMode(led_nguoc,OUTPUT);
  pinMode(led_dung,OUTPUT);
  pinMode(chan_thuan,OUTPUT);
  pinMode(chan_nguoc,OUTPUT);
  pinMode(nut_thuan,INPUT);
  pinMode(nut_nguoc,INPUT);
  pinMode(nut_dung,INPUT);
}

void loop() {
  int trang_thai_nut_thuan=digitalRead(nut_thuan);
```

```
  if (trang_thai_nut_thuan==0)
  {
    cho_nha_nut_nhan(nut_thuan);
    tat_het_led();
    bat_led(led_thuan);
    quay_thuan();
  }
  int trang_thai_nut_nguoc=digitalRead(nut_nguoc);
  if (trang_thai_nut_nguoc==0)
  {
    cho_nha_nut_nhan(nut_nguoc);
    tat_het_led();
    bat_led(led_nguoc);
    quay_nguoc();
  }
  int trang_thai_nut_dung=digitalRead(nut_dung);
  if (trang_thai_nut_dung==0)
  {
    cho_nha_nut_nhan(nut_dung);
    tat_het_led();
    bat_led(led_dung);
    dung_dong_co();
  }

}
```